

Sistema de señales EURUSD H1 — Alcance y plan de Iteración 1

Documento de trabajo interno · 13 de julio de 2026 · Estado: Iteración 1 en curso

1. Definición de Y₁ y criterios de éxito

Qué predice el modelo: En cada cierre de vela H1, el modelo responde una pregunta binaria muy concreta:

Si entro en largo en este momento con un trade 1:1.5 (TP = 1.5× ATR por encima de la entrada, SL = 1.0× ATR por debajo), ¿el precio llega primero al Take Profit antes de tocar el Stop Loss en las próximas 6 horas?

- **Label = 1:** el TP se ejecuta primero → entrada históricamente favorable.
- **Label = 0:** el SL se ejecuta primero, o el trade expira sin llegar a TP ni SL → entrada desfavorable.

Uso el ATR (Average True Range) de 14 periodos como regla básica de volatilidad en lugar de objetivos fijos en pips, para que TP y SL se adapten al régimen de mercado actual.

Criterios de éxito para la Iteración 1:

Criterio	Umbral	Cómo se mide
Precisión de la señal en test sellado	≥ 0.40 (aprox. breakeven con R:R 1:1.5)	Precisión = TP alcanzados ÷ total de señales
Frecuencia de señales	≥ 0.15 señales/día	Total señales ÷ días de trading
Trazabilidad de decisiones	Cada señal registrada con razón por “gate”	Log de decisiones en CSV para revisión histórica

La idea en esta primera iteración no es construir el sistema perfecto, sino lograr algo que cruce breakeven de forma consistente y nos sirva como base para iterar con más criterio.

2. Timeline del proyecto

Fase	Entregable	Ventana estimada
Iteración 1 (actual)	Modelo de señales BUY validado en test	14–18 jul
Iteración 2	Capa de validación con agentes LLM (Perplexity + GPT-4o)	21–25 jul
Iteración 3	Emisor de alertas en producción + scheduler	28 jul–1 ago
Iteración 4	Paper trading en vivo (sin capital real)	Desde 4 ago

Iteración 1 está ya en la semana de validación final.

3. Componentes del sistema

En implementación.

Componente	Descripción
Modelo BUY LightGBM	22 features seleccionadas, entrenadas con datos 2019–jun 2025
Modelo SELL LightGBM	19 features, usado solo como filtro cruzado (no genera señales independientes)
Pipeline de combinación de señales	Modo solo BUY con 4 “gates” de decisión: umbral → filtro cruzado → sesión → cooldown
Log de decisiones	CSV de trazabilidad completa (~46K barras): buy_proba, sell_proba, TP, SL y razón de cada gate por barra

En diseño / planeado

Componente	Iteración	Descripción
Agente de validación Perplexity	2	LLM con acceso web que revisa cada señal y puede confirmarla o descartarla con base en análisis técnico, noticias, sentimiento y correlaciones relevantes.
Agente de evaluación GPT-4o	2	Segundo LLM independiente para revisar las mismas señales y reducir el riesgo de depender de un solo proveedor de modelos.
Motor de reglas	2	Capa que combina: modelo base, Perplexity y GPT-4o, y decide la acción final con un nivel de confianza.
Validador “senior”	2	Revisión de riesgo con GPT-4o: valida lógica, relación riesgo/beneficio y ubicación de stops antes de cualquier ejecución.
Emisor de alertas	3	Generación de alertas estructuradas en JSON con entrada, TP, SL, confianza, deduplicación y registro histórico.
Scheduler horario	3	Tarea programada (Windows Task Scheduler) que dispara el proceso a los :01 de cada hora.
Ejecutor de paper trading	4	Simulación de ejecuciones con PnL y métricas de riesgo, sin capital real en juego.

En Iteración 2 quiero usar la capa de LLM como filtro adicional de falsos positivos, más que como “oráculo”; la decisión final se mantiene basada en datos modelo principal y expertos financieros de mesa de trading.

4. Metodología analítica

Pipeline de datos (versión actual):

Parto de un CSV de MT5 con velas H1 desde 2019 hasta julio de 2026. Sobre esa base genero alrededor de 86 variables: indicadores técnicos clásicos, contexto diario (D1) y flags de sesión (Londres, NY, etc.). Luego aplico un esquema de selección de variables con “noise-injection” usando Random Forest, LightGBM y regresión logística, buscando consenso entre modelos.

La parte de modelado está montada con LightGBM como clasificador principal, optimizado para PR-AUC. El umbral de decisión se calibra en el punto de equilibrio de la curva precision-recall, para que el sistema quede alineado con la relación R:R 1:1.5 que se usa en los trades.

Disciplina de validación:

- Train / Val / Test por períodos:
 - Train: 2019–jun 2025
 - Val: jul 2025–ene 2026
 - Test: feb 2026–jul 2026
- La selección de features se ajusta solo en el set de entrenamiento para evitar leakage.
- El test se mantiene sellado y solo se abre una vez por iteración para la evaluación final.
- Todas las señales se registran con la razón de cada gate en el CSV, para poder auditar el comportamiento del sistema con detalle.

Gates de decisión (post-inferencia)

Estos filtros se aplican después de la predicción del modelo, sin necesidad de reentrenar:

1. **Umbral (Gate 1):** uso `buy_proba` ≥ 0.678 , calibrado en función de la curva PR-AUC y el punto donde precision y recall se equilibran de forma razonable.
2. **Filtro cruzado (Gate 2):** si `sell_proba` ≥ 0.60 considero la vela ambigua y no emito señal BUY.
3. **Sesiones (Gate 3):** limito señales a Londres (07:00–15:59 UTC) y Nueva York (13:00–21:59 UTC), evitando sesiones con menor liquidez.
4. **Cooldown (Gate 4):** máximo una señal cada 4 velas para evitar clusters de entradas muy seguidas en el tiempo.

Los umbrales actuales son tentativos; si en los tests finales veo que hay sensibilidad fuerte por sesión o régimen de volatilidad, los ajustaré antes de cerrar la iteración.

5. Objetivos por iteración

Iteración	Objetivo	Métrica principal
1	El modelo BUY-only supera breakeven en el test sellado	Precisión ≥ 0.40
2	La capa de agentes LLM reduce la tasa de falsos positivos	Al menos 10% de señales del modelo base rechazadas correctamente por los agentes
3	El sistema de alertas corre de forma autónoma y estable durante una semana	100% de ejecuciones programadas sin fallos silenciosos

Iteración	Objetivo	Métrica principal
4	El paper trading muestra PnL positivo en una ventana de dos semanas	Sharpe > 0 y drawdown máximo < 5%

Este documento es un insumo de trabajo para la Iteración 1. Los resultados finales de la iteración se actualizarán aquí una vez termine la fase de pruebas de configuración.